**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH**
**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**
**(COURSE SYLLABUS)**

## 1. Tổng quát về học phần (General course information)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tên học phần** | **Tiếng Việt: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIẢI THUẬT**<br>**Tiếng Anh: ALGORITHMS ANALYSIS AND DESIGN** | | | **Mã HP: 124003** |
| Số tín chỉ[1] | 3 (3,1,3) | | | |
| Phân bổ thời gian | Lý thuyết/Bài tập/Dự án | Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận | Tổng | Tự học |
| | 30 | 30 | 60 | 90 |
| Thang điểm | 10 | | | |
| HP học trước | 124002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | | | |
| HP tiên quyết | | | | |
| HP song hành | | | | |
| Loại học phần | ☑ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do | | | |
| Thuộc thành phần | Cơ sở ngành | | | |

## 2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản và học phần bắt buộc của chương trình đào tạo. Học phần này cung cấp kiến thức về kỹ thuật phân tích và thiết kế giải thuật, phân tích độ phức tạp (trường hợp xấu nhất và trường hợp trung bình) của giải thuật. Ngoài ra, người học được cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng thiết kế giải thuật tiêu biểu. Chủ động học tập, rèn luyện tư duy logic, áp dụng các kỹ năng này trong đánh giá các vấn đề thực tế và cách thức đo đạc hiệu suất thực thi của chương trình theo xu thế phát triển của ngành.

## 3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

*Học phần này trang bị cho sinh viên:*

CO1 Tính toán độ phức tạp của thuật toán những thuật toán và áp dụng các

thuật toán phù hợp cho bài toán thực tế

CO2 Rèn luyện kỹ năng đánh giá chính xác độ phức tạp, hiệu quả của thuật toán; xây dựng một chương trình đáp ứng yêu cầu quản lý cho hệ thống thực tế hoàn chỉnh.

CO3 Tích cực học tập, tích lũy và so sánh diễn giải kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực CNTT.

### 4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

*Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:*

CLO1 Giải thích những khái niệm, thuật ngữ, và các vấn đề trọng tâm trong thiết kế giải thuật; Mô tả được và nhận biết các vấn đề liên quan đến quy trình thiết kế giải thuật; Phân loại, nhận dạng các chiến lược trong thiết kế giải thuật.

CLO2 Phân tích, đánh giá, tổng hợp và chọn lựa các giải thuật phù hợp cho bài toán thực tế; Thành thạo trong việc sử dụng một số công cụ và thư viện phổ biến để giải quyết các bài toán phân tích thiết kế giải thuật

CLO3 Phân tích các vấn đề mới và xu thế phát triển của ngành CNTT qua việc đọc tài liệu chuyên ngành; Làm việc độc lập hoặc theo nhóm với các hoạt động và hình thức được qui định.

**Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):**

| PLO/ CLO | PLO1 | PLO2 | | | | PLO3 | | | PLO4 | PLO5 | PLO6 | | | PLO7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PI2.1 | PI2.2 | PI2.3 | PI2.4 | PI3.1 | PI3.2 | PI3.3 | | | PI6.1 | PI6.2 | PI6.3 | PI7.1 | PI7.2 |
| CLO1 | | | R | | | | | | | | | | | | |
| CLO2 | | | | | | | | | | R | | | | | |
| CLO3 | | | | | | | | | | | | I | | | |

*Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận hợp phần đóng góp vào CĐR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CĐR là mức I hoặc R hoặc E.*

*Lưu ý:*

*- Khi thiết kết CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CĐR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.*

*- Học phần có thể ở mức I đối với CĐR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CĐR về kỹ năng và ngược lại.*

## 5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

## 6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

| **Thành phần đánh giá**<br>**[1]** | **Phương pháp/ Hình thức đánh giá**<br>**[2]** | **CĐR HP (CLOs)**<br>**[3]** | **Tiêu chí đánh giá**<br>**[4]** | **Trọng số (%)**<br>**[5]** |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá quá trình | Chuyên cần | CLO3 | A1.1 | 10 |
| | Bài thực hành | CLO2, CLO3 | A3.1 | 40 |
| Đánh giá Kết thúc học phần | Bài tập lớn | CLO1,<br>CLO2, CLO3 | A4.1 | 50 |
| Tổng cộng | | | | 100 |

## 7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

| **Tuần / Chương** | **Nội dung** | **CLOs** | **Hoạt động dạy và học** | **Dạng bài đánh giá** |
|---|---|---|---|---|
| **Tuần 1-2/ Chương 1** | **Chương 1 – Một số khái niệm cơ bản**<br>**Lý thuyết:**<br>1.1 Thuật toán (giải thuật) - Algorithm<br>1.2 Biểu diễn thuật toán | CLO1<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô.<br>- Cách thức dạy và học<br>- Giới thiệu lướt qua đề cương môn học.<br>- Nhắc gợi nhớ lại các khái niệm, các thuật ngữ. | A1.1<br>A3.1<br>A4.1<br>A5.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| | 1.3 Độ phức tạp của thuật toán – Algorithm Complexity<br>1.4 Cấu trúc dữ liệu – Data structure<br>1.5 Các chiến lược thiết kế thuật toán<br>**Elearning:**<br>- Đánh giá độ phức tạp các thuật toán đơn giản | | - Các cách đánh giá độ phức tạp của thuật toán<br>- Giảng các slide chương 1<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về các nội dung của bài giảng.<br>- Thảo luận, so sánh, đánh giá một cách tổng quan | |
| **Tuần 3-4/ Chương 2** | **Chương 2 – Sắp xếp (Sorting) và tìm kiếm (Searching)**<br>**Lý thuyết:**<br>2.1 Bài toán sắp xếp<br>2.2 Các phương pháp sắp xếp cơ bản<br>2.3 Cấu trúc dữ liệu Heap, Sắp xếp vun đống (Heap sort)<br>2.4 Tìm kiếm tuyến tính<br>2.5 Các vấn đề thực tế<br>**Elearning:**<br>- Đánh giá độ phức tạp các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp.<br>- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Python…cài đặt các bài tập về sắp xếp, tìm kiếm. | CLO1<br>CLO2<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 2<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>- Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp | A1.1<br>A3.1<br>A4.1<br>A5.1 |
| **Tuần 5-6/ Chương 3** | **Chương 3. Đệ quy và chiến lược vét cạn**<br>**Lý thuyết:**<br>3.1 Khái niệm đệ quy<br>3.2 Chiến lược vét cạn (Brute force)<br>3.3 Chiến lược quay lui (Backtracking/try and error)<br>3.4 Kỹ thuật băm<br>**Elearning:**<br>- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Python…cài đặt các bài tập về đệ quy, vét cạn, quay lui | CLO1<br>CLO2<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 3<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan đến tiền xử lý dữ liệu trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Thảo luận các vấn đề về tiền xử lý dữ liệu trong thực tế<br>- Làm các bài tập cá nhân về nhà | A1.1<br>A3.1<br>A4.1<br>A5.1 |
| **Tuần 7 - /** | **Chương 4. Chiến lược chia để trị** | CLO1<br>CLO2 | **Thầy, Cô:** | A1.1<br>A3.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| **Chương 4** | **Lý thuyết:**<br>4.1 Cơ sở của chiến lược chia để trị (Divide and Conquer)<br>4.2 Sắp xếp trộn (Merge sort)<br>4.3. Sắp xếp nhanh (Quick sort)<br>4.4 Tìm kiếm nhị phân<br>**Elearning:**<br>- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Python…cài đặt các bài tập về chia để trị | CLO3 | - Giảng các slide chương 4<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A4.1<br>A5.1 |
| **Tuần 8/ Chương 5** | **Chương 5. Quy hoạch động**<br>**Lý thuyết:**<br>5.1 Chiến lược Quy hoạch động<br>5.1.1 Bài toán Dãy Fibonacci<br>5.1.2 Bài toán nhân dãy các ma trận<br>5.2 Phương pháp quy hoạch động<br>5.3 Bài toán dãy con chung dài nhất<br>**Elearning:**<br>- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Python…cài đặt các bài tập về quy hoạch động | CLO1<br>CLO2<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 5<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A1.1<br>A3.1<br>A4.1<br>A5.1 |
| **Tuần 9-10/ Chương 6** | **Chương 6. Chiến lược tham lam (Greedy)**<br>**Lý thuyết:**<br>6.1 Nguyên tắc tham lam<br>6.2 Bài toán đổi tiền<br>6.3 Bài toán lập lịch<br>6.4 So sánh chiến lược tham lam và quy hoạch động<br>**Elearning:**<br>- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Python…cài đặt các bài tập về chiến lược tham lam.<br>Đánh giá cuối kỳ | CLO1<br>CLO2<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 6<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A1.1<br>A3.1<br>A4.1<br>A5.1 |

## 8. Tài liệu học tập (Course materials)

**8.1. Tài liệu chính (Main materials)**

[1] ThS. Nguyễn Văn Huy 2024 Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh

**8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)**

[1] Robert Karamagi 2020 Design and Analysis of Algorithms Lulu.com

[2] Mrs. Anuradha A.Puntambekar 2020 Analysis and Design of Algorithms Technical publications.

**9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)**

Không

**10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)**

- Ngày biên soạn lần đầu: 01.09.2021
- Ngày chỉnh sửa: : 05.07.2024 (chỉnh sửa lần thứ 2).

| PHÒNG ĐÀO TẠO | QL CHƯƠNG TRÌNH | GV LẬP ĐỀ CƯƠNG |
|---|---|---|
| | TS. Lê Văn Quốc Anh | ThS. Nguyễn Văn Huy |

# PHỤ LỤC

*(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)*

## Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

### Đánh giá chuyên cần

**Rubric A1.1: Chuyên cần 1**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thái độ tham gia tích cực | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 50 |
| Thời gian tham gia đầy đủ | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 50 |

**Rubric A1.2: Chuyên cần 2**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thảo luận | Không tham gia đóng góp trong các hoạt động | Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần | Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần | Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần | Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần | 50 |
| Thời gian tham gia | Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cấm thi) | Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh | 50 |

**Lưu ý:**

*Phần thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,...*

*Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách*

*Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên)*

*Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập)*

*Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể*

*Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2*

### Đánh giá bài tập trên lớp

**Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)**

| Tiêu chí đánh | Mức độ đạt chuẩn quy định | Trọng |
|---|---|---|

| giá | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng bài nộp | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 20 |
| Thái độ tham gia | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 20 |
| Kỹ năng thảo luận | Không thảo luận | Kém | Trung bình | Khá | Tốt | 20 |
| Chất lượng đóng góp ý kiến | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 40 |

**Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Chất lượng bài nộp | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 100 |

## Đánh giá thực hành

**Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thái độ tham dự tích cực | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 20 |
| Kết quả thực hành | Không làm bài tập thực hành | Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu | Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng. | Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ | Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu | 40 |
| Giải thích kết quả thực hành | Không làm bài tập thực hành | Giải thích không rõ ràng | Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận. | Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận. | Giải thích và lập luận rõ ràng | 30 |
| Báo cáo thực hành đúng quy định | Không làm bài tập thực hành | Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng | Chưa đầy đủ | Đầy đủ và đúng hạn. | Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn. | 10 |

## Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

**Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Chất lượng bài thi | Đúng dưới 40% | Đúng từ 40-54% | Đúng từ 55-69% | Đúng từ 70-84% | Đúng từ 85% trở lên | 100 |

*Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.*

*BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương.*

*Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện*

*- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương.*

*- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ đề được lấy để đo lường mức độ bloom.*

## Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

**Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống.**

Commented [TT1]: Cá nhân

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Chất lượng nội dung bài nộp | | | | | | 40% |
| Lỗi thuật ngữ | Tối thiểu 5 lỗi | Tối đa 4 lỗi | Tối đa 3 lỗi | Tối đa 2 lỗi | Tối đa 1 lỗi | 10% |
| Lập luận | Không chặt chẽ, không logic | Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng | | Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ | Hoàn toàn chặt chẽ, logic | 30% |
| Chất lượng hình thức bài nộp | | | | | | 30% |
| Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ | Không đúng yêu cầu | - | - | - | Đúng tất cả yêu cầu | 30% |
| Thuyết trình | | | | | | 30% |
| Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian | Đúng tối đa 1 tiêu chí | Đúng 2 tiêu chí | Đúng 3 tiêu chí | Đúng 4 tiêu chí | Đúng tất cả tiêu chí đánh giá | 30% |

**Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm.**

Commented [TT2]: Nhóm và có đánh giá hoạt động của nhóm bởi giảng viên

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất | Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng | Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động | | Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm. | Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao. | 20% |
| Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất | Không thể hiện sự phối hợp. | Nhóm phối hợp chưa tốt | | Nhóm phối hợp khá tốt. | Nhóm phối hợp tốt. | 20% |
| Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo. | Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống | Hoàn thành từ 40-54% bài tập | Hoàn thành từ 55-69% bài tập | Hoàn thành từ 70-84% bài tập | Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên | 60% |

**Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)**

Commented [TT3]: Nhóm và đánh giá nhóm khác bởi người học

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất | Không nộp theo yêu cầu | Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản | Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định. | Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình. | Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao. | 30% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng bài nộp | Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống | Hoàn thành từ 40-55% bài tập | Hoàn thành từ 55-69% bài tập | Hoàn thành từ 70-84% bài tập | Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên | 50% |
| Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác | Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít. | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối. | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối. | Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp. | 20% |

**Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: >=50% tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A,R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)**

Commented [TT4]: Theo nhóm

| Tiêu chí | | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% | Trọng số (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sản phẩm** | | | | | | |
| Hình thức trình bày | | Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả | Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả | Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả | Thể hiện sự cẩu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều | 10 |
| Cấu trúc | | Cân đối hợp lý | Khá cân đối, hợp lý | Tương đối cân đối, hợp lý | Không cân đối, thiếu hợp lý | 10 |
| Nội dung | Các thành phần nội dung | Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn | | | | 40 |
| | Lập luận | Hoàn toàn chặt chẽ, logic | Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ | Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng | Không chặt chẽ, không logic | 20 |
| | Kết luận | Phù hợp | Khá phù hợp | Tương đối phù hợp | Không phù hợp, thiết sót | 20 |

**Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình**

Commented [TT5]: Các môn yêu cầu bảo vệ quan điểm mức bloom 5

| Tiêu chí | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% | Trọng số (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung | Phong phú hơn yêu cầu | Đầy đủ theo yêu cầu | Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng | Thiếu nhiều nội dung quan trọng | 10 |
| | Chính xác khoa học | Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ | Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng. | Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng. | 20 |
| Cấu trúc | Cấu trúc bài | Cấu trúc bài và | Cấu trúc bài và slide | Cấu trúc bài và slide | 10 |

| Tiêu chí | Tốt<br>100% | Khá<br>75% | Trung bình<br>50% | Kém<br>0% | Trọng số<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| và tính trực quan | và slide rất hợp lý | slide khá hợp lý | tương đối hợp lý | chưa hợp lý | |
| | Rất trực quan và thẩm mỹ | Khá trực quan và thẩm mỹ | Tương đối trực quan và thẩm mỹ | Ít/không trực quan và thẩm mỹ | 10 |
| Kỹ năng trình bày | Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục | Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục | Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng. | Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng. | 10 |
| Tương tác với người nghe | Nhóm tương tác tốt, bao quát. | Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát | Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát. | Nhóm không có tương tác/ rất ít. | 10 |
| Quản lý thời gian | Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. | Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống | Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống. | Quá giờ | 10 |
| Trả lời câu hỏi | Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng | Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng. | 10 |
| Sự phối hợp trong nhóm (nếu có) | Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời. | Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ. | Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời. | Không thể hiện sự kết nối trong nhóm. | 10 |

## Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết

**Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTĐT, thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO**

| Tiêu chí | Trọng số<br>(%) | Tốt<br>100% | Khá<br>75% | Trung bình<br>50% | Kém<br>0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ | 15 | Chia đều cho số lần họp nhóm. | | | |
| Thái độ tham gia | 15 | Kết nối tốt. | Kết nối khá tốt | Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở | Không kết nối |
| Chất lượng đóng góp ý kiến | 20 | Sáng tạo/ rất hữu ích | Hữu ích | Tương đối hữu ích | Không hữu ích |
| Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn | 20 | Đúng hạn | Trễ ít, không gây ảnh hưởng | Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục. | Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục |
| Chất lượng sản phẩm | 30 | Đáp ứng tốt/sáng tạo | Đáp ứng khá tốt yêu cầu | Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan | Không sử dụng được. |

| Tiêu chí | Trọng số (%) | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| giao nộp | | | | trọng | |